CAPÍTULO 2 **Biomecânica do gesto esportivo**



Abertura do capítulo 2. A biomecânica explica onde a carga cai em cada gesto. Para o fisioterapeuta, ela serve para uma coisa: mudar o movimento quando o movimento faz parte do problema.

Uma corredora tem dor no joelho há quatro meses. Já fez fortalecimento, gelo e repouso; a dor volta sempre aos 5 km. No vídeo de 20 segundos gravado no celular, o pé toca o chão muito à frente do corpo e o joelho cai para dentro a cada passada. A mesma força que ela gera para correr está sendo absorvida pela articulação que dói.

Este capítulo traduz os conceitos de biomecânica em decisões clínicas: como a carga se distribui entre tornozelo, joelho e quadril, como mudar o padrão de corrida e de aterrissagem, como a cadeia cinética protege o ombro do arremessador e como analisar o gesto com uma câmera no consultório.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Interpretar força de reação do solo, momento articular e potência e relacioná-los à lesão.
- Prescrever retreinamento da marcha (cadência, padrão de apoio, adução do quadril) com dose e critério.
- Treinar aterrissagem e mudança de direção para reduzir o valgo dinâmico.
- Incluir pernas e tronco na reabilitação do atleta de arremesso e montar uma análise de vídeo 2D.

Os conceitos que importam na clínica

A **cinemática** descreve o movimento (ângulos, velocidades, deslocamentos) e é o que vemos no vídeo. A **cinética** descreve as forças que produzem esse movimento e é o que lesiona o tecido. O desafio clínico é inferir a cinética a partir do que se vê.[1]

A **força de reação do solo (FRS)** é a força que o chão devolve ao corpo a cada apoio. Na corrida, o pico vertical fica em torno de 2 a 3 vezes o peso corporal; em aterrissagens de salto, pode ser bem maior. Mais importante que o pico é a **taxa de carga**, a velocidade com que a força sobe logo após o contato.[2]

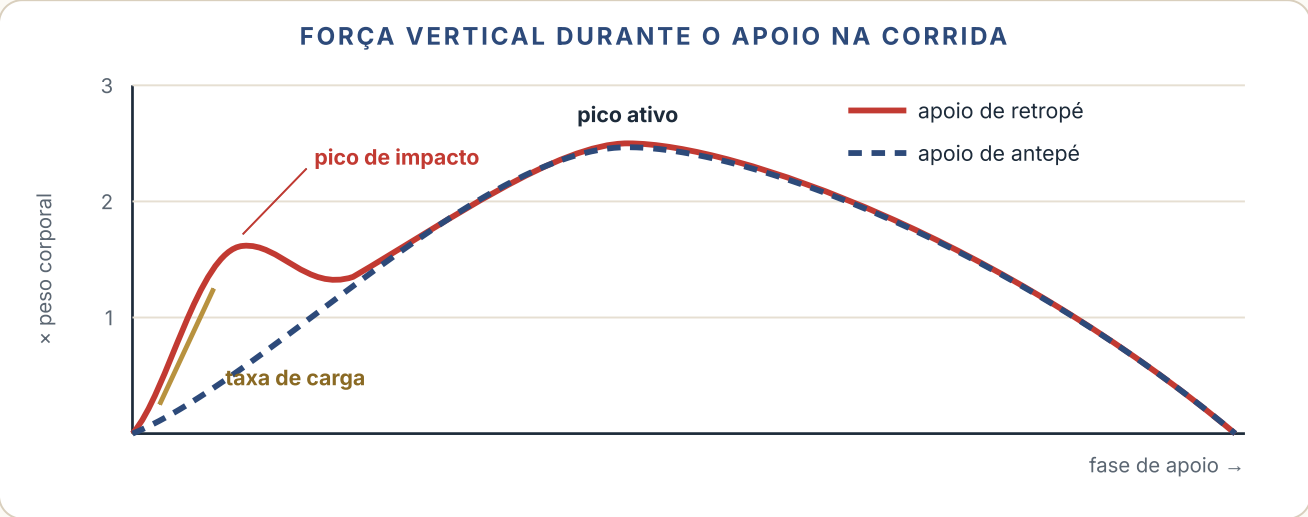


Figura 2.1. Curva esquemática da força vertical. No apoio de retropé aparece um pico de impacto com taxa de carga alta; no apoio de antepé, a curva sobe de forma mais gradual. Valores ilustrativos.

Conceito	O que é	Por que importa no tratamento
Momento articular	Tendência de girar a articulação: força × distância até o centro articular	Indica qual músculo e qual estrutura trabalham mais
Potência e trabalho	Energia gerada (concêntrica) ou absorvida (excêntrica) por articulação	Mostra onde a carga é absorvida e como redistribuí-la
Rigidez (stiffness)	Quanto o membro "cede" sob carga	Aterrissagens rígidas elevam a taxa de carga

Momentos articulares: o mesmo gesto, cargas diferentes

Quanto mais longe o vetor da FRS passa de uma articulação, maior o momento que os músculos daquela articulação precisam vencer. Pequenas mudanças de postura deslocam o vetor e **transferem carga de uma articulação para outra**. Inclinar o tronco à frente no agachamento ou na aterrissagem aproxima o vetor do joelho e o afasta do quadril: a demanda sai do quadríceps e vai para os extensores do quadril.[3]

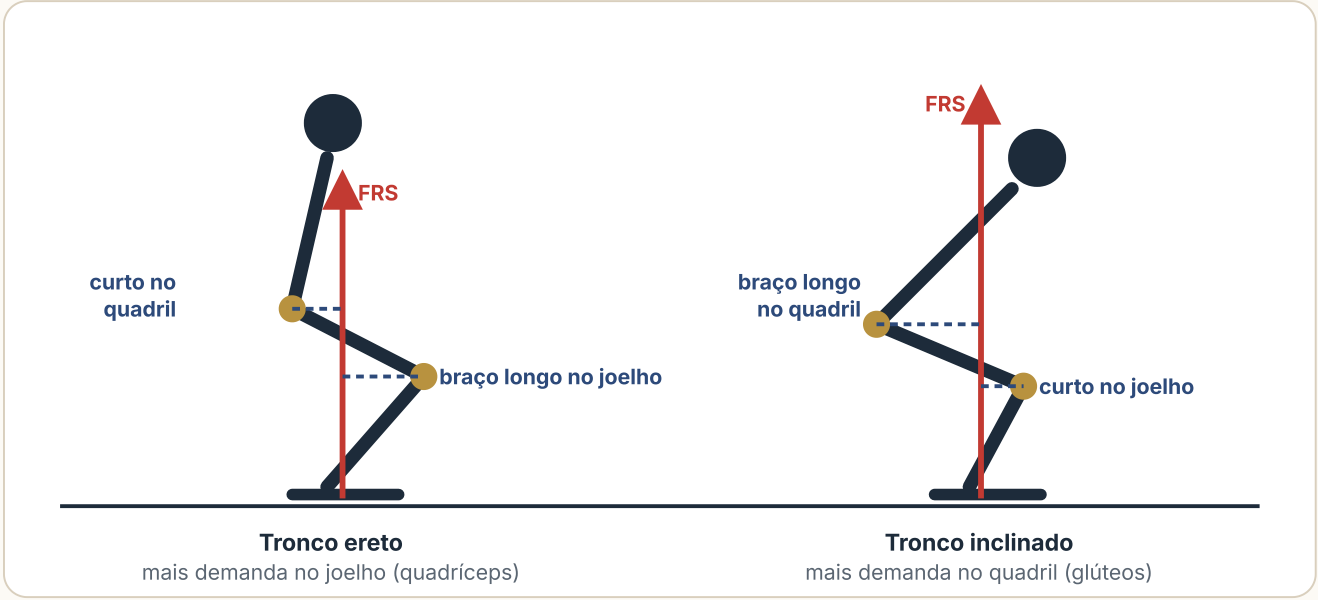


Figura 2.2. O vetor da FRS e o braço de momento. A distância perpendicular entre o vetor e o centro articular (linha tracejada) define quanto cada articulação trabalha.

Absorver e gerar energia

Na aterrissagem e na desaceleração, as articulações **absorvem** energia com contrações excêntricas; na propulsão, **geram** energia com contrações concêntricas. Tendões e articulações sobrecarregados costumam estar na articulação que absorve mais. Na corrida em velocidade moderada, tornozelo e joelho dominam; no sprint, o quadril ganha protagonismo, o que ajuda a entender por que os isquiotibiais se lesionam na velocidade máxima.

DICA

Use a redistribuição de carga como **ferramenta terapêutica**: na tendinopatia patelar, inclinar o tronco no agachamento alivia o joelho; no pós-operatório de quadril, o tronco mais ereto protege a articulação operada.

Corrida: padrão de apoio e a passada à frente do corpo

Não existe um padrão de apoio "correto" para todos. Mudar o primeiro contato do retropé para o antepé reduz a carga no joelho, mas aumenta a carga no tornozelo e no tendão calcâneo.[4] A escolha depende de qual tecido está irritado.

Apoio	Para onde vai a carga	Uso clínico
Retropé	Mais carga no joelho; pico de impacto e taxa de carga mais altos	Mantém a carga longe do tendão calcâneo e da panturrilha
Médio-pé	Distribuição intermediária	Opção de transição gradual
Antepé	Mais carga no tornozelo, tríceps sural e tendão calcâneo; menos no joelho	Pode aliviar dor patelofemoral; evitar na tendinopatia do calcâneo e na fascite

Mais relevante que a parte do pé que toca primeiro é **onde** o pé toca. Quando o contato acontece muito à frente do quadril (overstride), o joelho chega quase estendido, o pico de impacto aumenta e a frenagem a cada passada é maior.

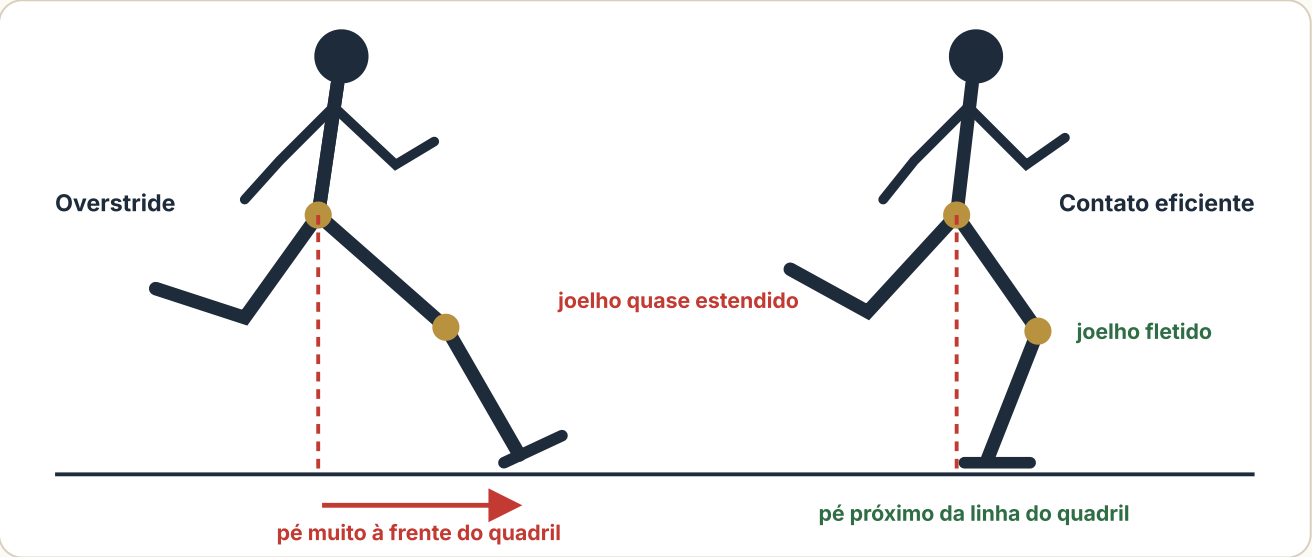


Figura 2.3. No contato inicial, a distância horizontal entre o pé e o quadril (seta) é um dos marcadores mais úteis no vídeo lateral.

Cadência e calçado

Cadência é o número de passos por minuto. Aumentá-la mantendo a mesma velocidade encurta o passo e traz o pé para perto do corpo. Um aumento de 5% já reduz a energia absorvida pelo joelho, e de 10% reduz também a do quadril.[5] É a intervenção de marcha mais simples de ensinar e de manter.

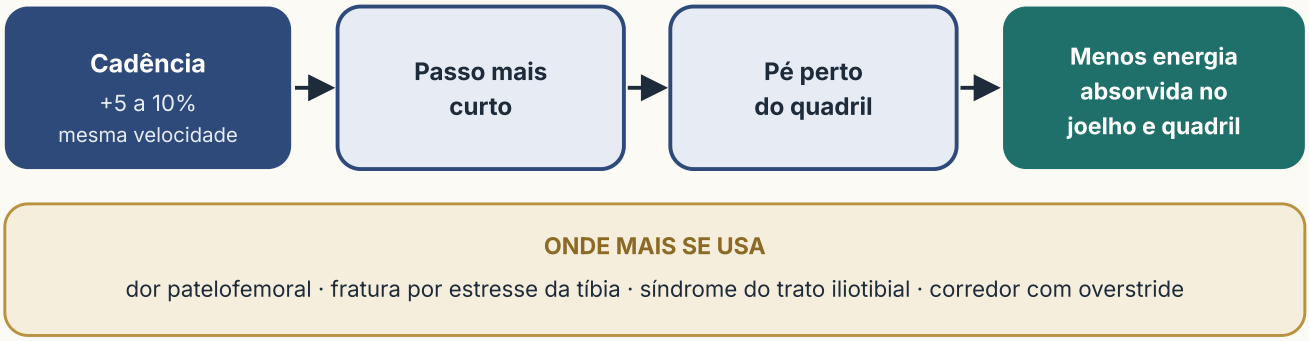


Figura 2.4. Como o aumento da cadência reduz a carga nas articulações proximais.

Calçado: conforto antes de categoria

Classificar o corredor pelo tipo de pisada e prescrever tênis "de controle de pronação" não reduziu lesões nos estudos. A proposta atual é escolher o calçado pelo **conforto** e por permitir o padrão de movimento preferido do atleta.[6] O que importa é a mudança: trocar de modelo, de amortecimento ou de queda (drop) altera a distribuição da carga e exige transição.

> **ATENÇÃO**
> A transição rápida para calçado minimalista provocou edema ósseo nos pés em boa parte dos corredores em apenas 10 semanas.[7] Qualquer mudança de calçado ou de padrão de apoio deve ser gradual, começando com poucos minutos por sessão e com controle de dor no dia seguinte.

Retreinamento da marcha como tratamento

O retreinamento da marcha é um tratamento ativo: o atleta aprende um novo padrão que tira carga do tecido doloroso. Em corredoras com dor patelofemoral, oito sessões com feedback no espelho para reduzir a adução do quadril diminuíram a dor e melhoraram a função, com efeito mantido em três meses.[8] Com feedback da aceleração da tíbia, corredores reduziram de forma expressiva o impacto em oito sessões.[9] Em corredores iniciantes, aprender a aterrissar de forma mais suave reduziu em 62% o risco de lesão em um ano.[10]

Qual mudança para qual problema

Condição	Mudança de padrão	Instrução ao atleta
Dor patelofemoral	Cadência +5 a 10%; reduzir adução e rotação interna do quadril; às vezes, apoio mais anterior[11]	"Passos curtos e rápidos"; "joelhos apontando para a frente"
Fratura por estresse da tíbia, síndrome do estresse tibial medial	Reduzir o impacto e a taxa de carga; aumentar a cadência	"Corra em silêncio"; "pise leve"
Síndrome do trato iliotibial	Aumentar a largura do passo; reduzir adução do quadril; cadência	"Não cruze os pés na linha"
Tendinopatia do calcâneo, fascite plantar	Evitar apoio de antepé; cadência moderada	"Toque o chão com o pé inteiro"
Dor lombar ao correr	Reduzir overstride e oscilação vertical	"Corra baixo e para a frente"

PEGADINHA

Retreinar a marcha de quem **não tem dor** só porque o padrão "parece feio" não tem boa evidência e pode mover a carga para outro tecido. Mude o padrão quando houver um problema clínico ligado a ele.

DICA

Mude **uma variável por vez**. Instruções com foco externo ("pise em silêncio", "passos curtos") costumam funcionar melhor que instruções sobre o corpo ("contraia o glúteo").

Protocolo de retreinamento: dose e critérios

Os protocolos com melhor resultado seguem a mesma lógica: **8 sessões em 2 a 3 semanas**, com duração crescente e feedback que vai sendo retirado aos poucos. Retirar o feedback é o que transforma o padrão treinado em padrão automático.[8,9]

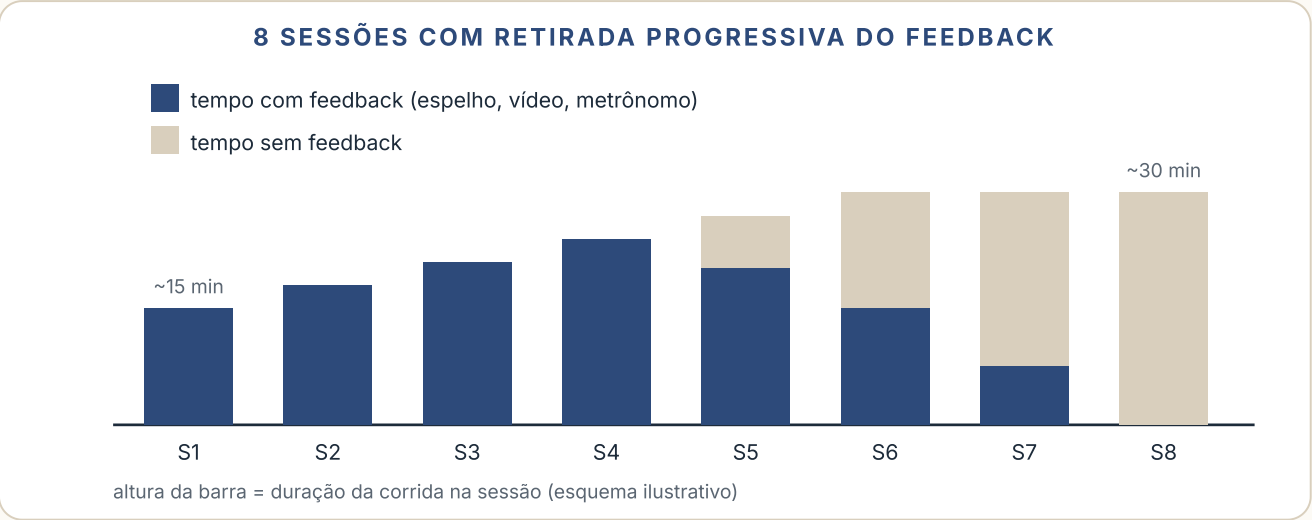


Figura 2.5. Esquema típico: feedback contínuo nas quatro primeiras sessões e retirada gradual nas quatro últimas, enquanto o tempo de corrida aumenta.

1. **Linha de base.** Vídeo lateral e posterior, cadência, dor durante e 24 h após a corrida.
2. **Escolha a variável.** Uma só, ligada ao tecido doloroso (tabela anterior).
3. **Treine na esteira ou na pista** com feedback, sempre em dor aceitável (até 3 em 10, que normaliza em 24 h).
4. **Transfira.** Do treino para as corridas habituais: primeiro 1 a 2 km com o novo padrão, depois aumente.
5. **Critério de alta:** padrão mantido sem feedback, dor controlada e retorno ao volume prévio.

O que esperar do retreinamento

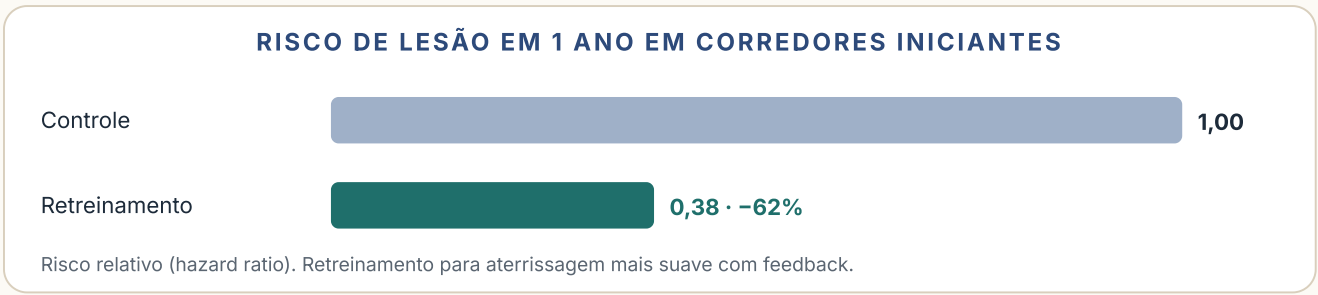


Figura 2.6. Efeito do retreinamento da marcha na ocorrência de lesão em corredores iniciantes.[10]

Desfecho	O que os estudos mostram	Como usar
Dor patelofemoral	Redução de dor e melhora de função com retreinamento; em estudo piloto, superior às palmilhas[11]	Associar ao fortalecimento de quadril e joelho
Impacto e taxa de carga	Reduções grandes logo após o treino, mantidas no seguimento[9]	Útil no estresse ósseo da tíbia, na fase de retorno à corrida
Prevenção	Menos lesões em iniciantes[10]	Ensinar desde o início em programas de corrida
Economia de corrida	Pode piorar no início e se adaptar em semanas	Avisar o atleta; não mudar padrão perto de prova

PEGADINHA

Não existe cadência "ideal" de 180 passos por minuto para todos. A cadência depende da velocidade e da estatura. O alvo é **relativo**: 5 a 10% acima da cadência atual do próprio atleta, na mesma velocidade.

ATENÇÃO

Dor óssea localizada que piora com a corrida e aparece em repouso ou à noite sugere fratura por estresse. O retreinamento entra na fase de retorno, depois da avaliação médica e do repouso relativo indicado.

Salto e aterrissagem: o valgo dinâmico

O **valgo dinâmico** é a combinação de adução e rotação interna do quadril, abdução do joelho e pronação do pé durante uma tarefa com carga. Ele aumenta a carga no ligamento cruzado anterior e na articulação patelofemoral.[3]

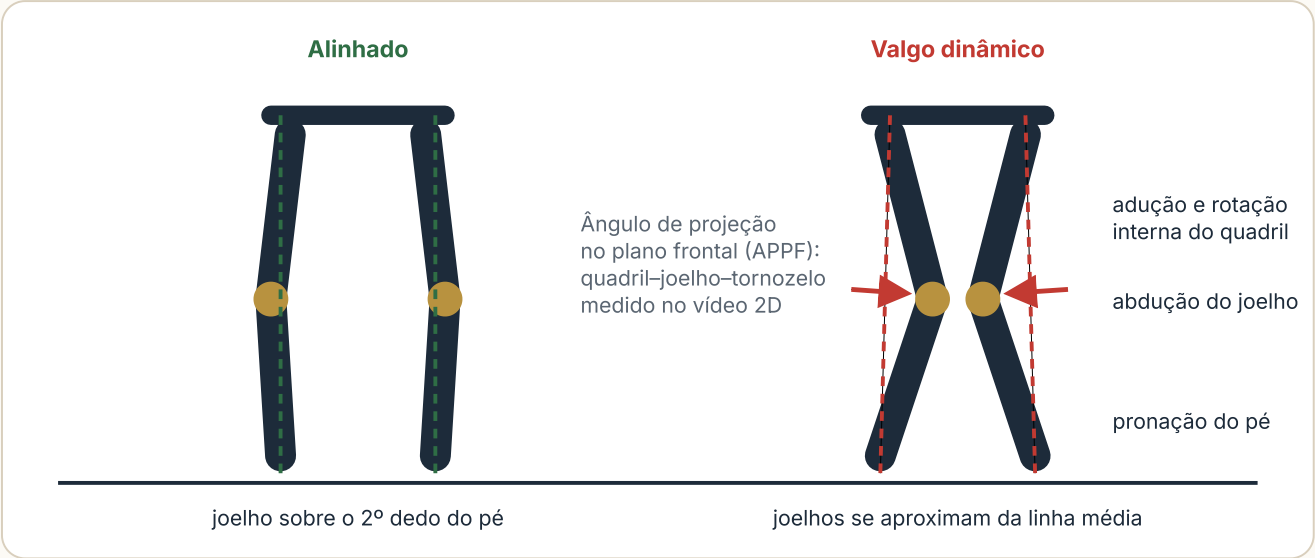


Figura 2.7. Visão frontal da aterrissagem. O valgo dinâmico pode ser quantificado no vídeo pelo ângulo de projeção no plano frontal.

Rastrear ou treinar?

Um estudo clássico encontrou que o momento de abdução do joelho na aterrissagem previa ruptura do LCA em atletas mulheres.[12] Estudos maiores não confirmaram esse valor preditivo: em 710 atletas de elite, o salto em queda vertical foi um teste ruim para rastrear quem vai se lesionar.[13] A conclusão prática é que o valgo dinâmico é um **alvo de treinamento**, não um teste para prever lesão. O LESS (Landing Error Scoring System) é útil para descrever e acompanhar a qualidade da aterrissagem.[14]

Tratamento: ensinar a aterrissar

O treino de aterrissagem combina **força** (abdutores e rotadores externos do quadril, quadríceps, posteriores da coxa) com **aprendizagem motora**. A progressão vai do previsível ao imprevisível e do bilateral ao unilateral. Feedback em vídeo e instruções com foco externo aceleram o aprendizado e favorecem a retenção.[15]

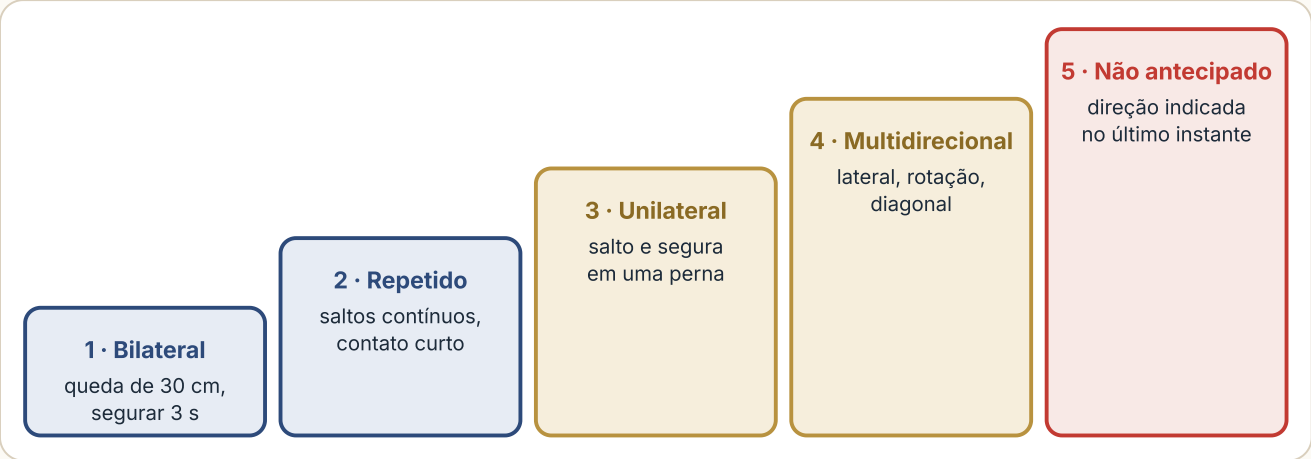


Figura 2.8. Escada de progressão da aterrissagem. Avance quando o atleta mantém o alinhamento com boa qualidade em 3 séries seguidas, sem dor.

Instrução interna (evitar como padrão)	Instrução externa (preferir)	Objetivo
"Flexione o joelho"	"Aterrisse em silêncio, como uma pena"	Reduzir rigidez e impacto
"Não deixe o joelho entrar"	"Empurre o chão para fora" ou elástico nos joelhos	Reduzir o valgo
"Incline o tronco"	"Leve o peito em direção à fita no chão"	Dividir carga com o quadril
"Contraia o glúteo"	"Aterrisse como se fosse saltar de novo"	Posição atlética

DICA

Grave a aterrissagem com o celular, mostre ao atleta e peça que compare com uma repetição boa. Depois, reduza a frequência do vídeo: **feedback em toda repetição ajuda no dia, mas prejudica a retenção**.

Mudança de direção: a frenagem começa antes

Mudar de direção em alta velocidade e em ângulo agudo gera os maiores momentos de abdução e rotação no joelho do esporte. Existe um **conflito entre ângulo e velocidade**: quanto mais fechado o corte, mais o atleta precisa frear antes. Atletas que freiam no **penúltimo apoio** chegam ao último apoio com menos velocidade e menor carga no joelho.[16]

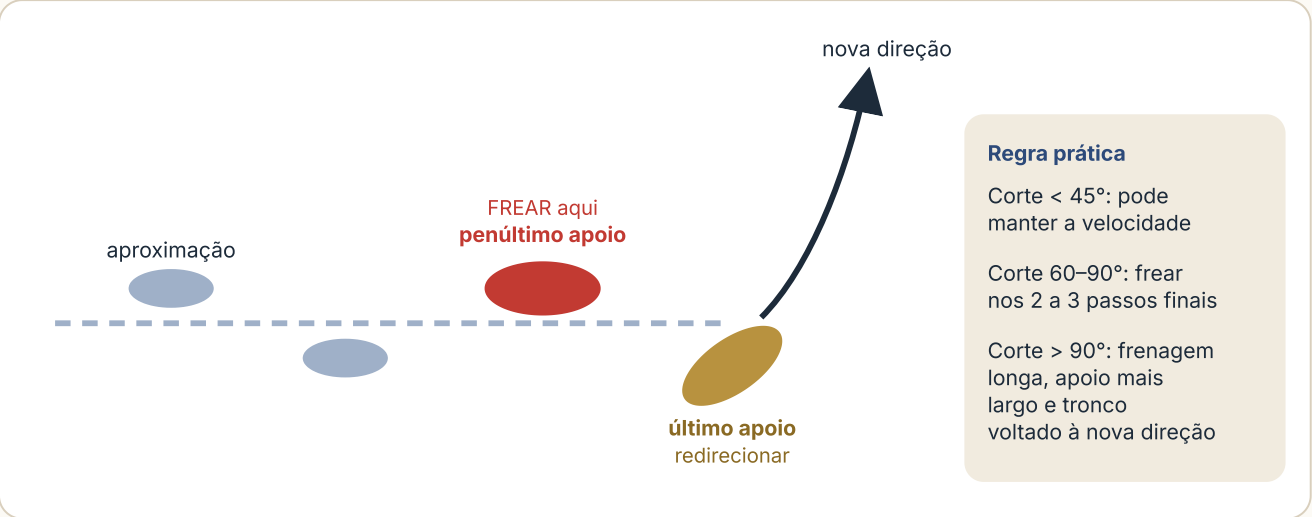


Figura 2.9. Vista de cima de um corte de 90°. A frenagem no penúltimo apoio (vermelho) reduz a carga no apoio final (dourado).

Treino da mudança de direção

Etapa	Exercício	Critério para avançar
Desaceleração	Corrida de 10 m e parada em 2 a 3 passos, depois em 1 passo	Parada controlada, joelho alinhado
Corte planejado	45° e depois 90°, velocidade de 50% a 90%	Penúltimo apoio de frenagem visível no vídeo
Reativo	Direção indicada por luz, voz ou parceiro	Mesmo padrão sem tempo de planejar
Específico	Gesto do esporte com defensor ou bola	Sem dor, sem medo, qualidade mantida na fadiga

Arremesso e gestos acima da cabeça

Arremesso, saque do tênis e do vôlei, cortada e nado compartilham a mesma lógica: a energia nasce no solo, passa por pernas, quadril e tronco e chega ao braço. No saque do tênis, pernas e tronco produzem cerca de metade da energia cinética total; uma queda de 20% nessa contribuição exigiria um aumento de cerca de um terço na velocidade de rotação do ombro para manter a mesma bola.[17]



Figura 2.10. Os momentos de maior risco são o final da armação e a desaceleração. Déficits nas fases iniciais (pernas e pelve) aumentam a demanda no ombro e no cotovelo.[18]

A cadeia cinética na reabilitação

Elo com déficit	Consequência	O que incluir no tratamento
Quadril (rotação interna, força)	Menos rotação pélvica; braço "compensa"	Mobilidade de rotação do quadril; força de abdutores e rotadores
Tronco e core	Perda de transferência de energia	Exercícios rotacionais e antirrotacionais; lançamento de medicine ball
Escápula (discinesia)	Base instável para o úmero	Serrátil anterior e trapézio inferior em cadeia
Manguito posterior	Desaceleração insuficiente	Excêntrico de rotadores externos em velocidade

Somação de velocidades: do solo à mão

Na cadeia cinética, cada segmento começa a se mover quando o anterior atinge seu pico de velocidade e transfere energia ao seguinte. A velocidade cresce do proximal para o distal. Se um elo atrasa ou falha, o elo seguinte precisa gerar mais força em menos tempo, e é nele que surge a lesão por sobrecarga. Forças compressivas no ombro na desaceleração do arremesso superam o peso corporal.[18]

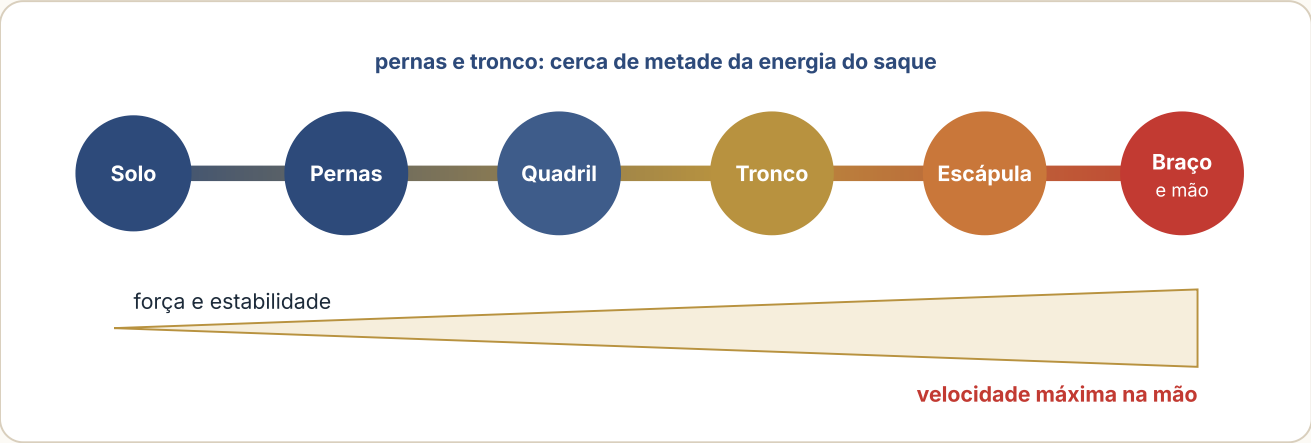


Figura 2.11. Somação proximal-distal das velocidades. O elo fraco transfere sobrecarga para o segmento seguinte.

Dose e controle de carga no arremessador

No atleta de arremesso, o volume de lançamentos funciona como carga de treino. Programas de retorno ao arremesso progridem por distância, intensidade e número de lançamentos, com dias de recuperação, e só começam com amplitude de rotação total simétrica, força de rotadores externos próxima à do lado oposto e controle escapular.

DICA

Em todo atleta com dor no ombro ou cotovelo de arremesso, avalie também **rotação do quadril, equilíbrio unipodal e controle do tronco**. Muitas vezes a lesão está no braço, mas a causa está nas pernas.

PEGADINHA

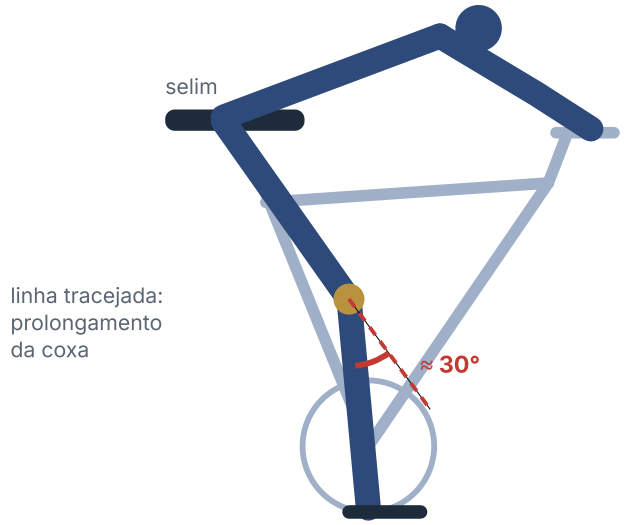
Perda de rotação interna do ombro dominante com ganho equivalente de rotação externa é adaptação normal do arremessador. O alerta é a **perda da amplitude total de rotação** em relação ao lado oposto.

Ciclismo, natação, raquete e combate

Esporte	Padrão de sobrecarga	Lesões mais típicas	Ajuste biomecânico
Ciclismo	Movimento repetitivo sem impacto, milhares de ciclos por treino	Dor anterior no joelho, trato iliotibial, lombar, nervo pudendo	Ajuste de selim, taco e guidão (bike fit)
Natação	Rotações do ombro acima da cabeça em grande volume[19]	Dor no ombro do nadador, joelho do nado peito	Rolamento do corpo, respiração bilateral, evitar cruzar a mão na entrada
Raquete	Impacto repetido no punho e cotovelo; saque acima da cabeça	Epicondilalgia lateral, ombro, punho	Técnica do backhand, empunhadura do tamanho certo, tensão do encordoamento
Combate	Golpes, quedas e alavancas; perda rápida de peso	Punho e mão, ombro, joelho, coluna cervical	Técnica de queda, bandagem de mão, carga progressiva de golpes

Ciclismo: a altura do selim

A altura do selim é o ajuste com maior efeito no joelho. Com o pedal no ponto mais baixo, a flexão do joelho de cerca de **25 a 30°** equilibra desempenho e proteção.[20]



Selim baixo (flexão > 35°)

mais compressão patelofemoral
dor anterior no joelho
tendão do quadríceps

Selim alto (flexão < 25°)

pelve oscila, joelho estende demais
dor posterior no joelho
trato iliotibial, lombar

Figura 2.12. Ângulo do joelho com o pedal no ponto mais baixo e o que acontece quando o selim está baixo ou alto demais. Medir com goniômetro ou vídeo lateral pedalando.

Análise de vídeo 2D no consultório

Um celular com câmera lenta, um tripé e marcadores adesivos permitem medir de forma confiável as principais variáveis do gesto. O ângulo de projeção no plano frontal medido em vídeo 2D tem boa confiabilidade em agachamento unipodal e aterrissagem.[21] Para a corrida, uma rotina padronizada com vista lateral e posterior cobre as variáveis com melhor relação com lesão.[22]

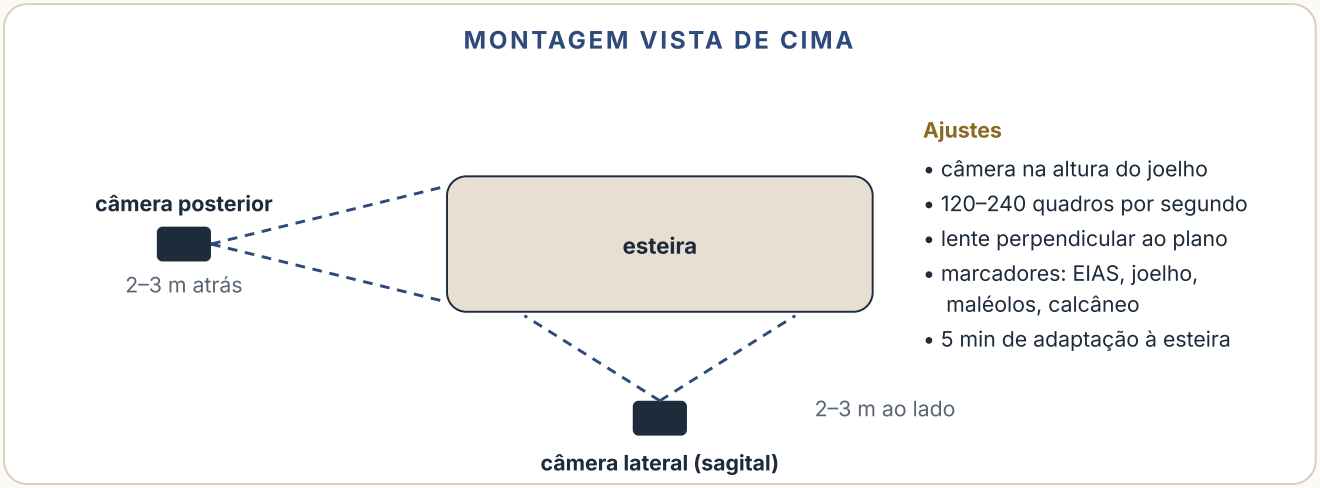


Figura 2.13. Montagem mínima para análise da corrida. Na pista, use a mesma lógica com o atleta passando à frente da câmera fixa.

Vista	O que medir	Associação clínica
Lateral	Padrão de apoio; distância pé–quadril no contato; ângulo da tíbia; flexão do joelho no apoio médio; inclinação do tronco; oscilação vertical	Overstride, impacto, carga no joelho
Posterior	Queda contralateral da pelve; adução do quadril; largura do passo; eversão do calcâneo	Dor patelofemoral, trato iliotibial, estresse tibial
Contagem	Cadência (passos em 30 s × 2)	Ponto de partida do retreinamento

Ferramentas para o consultório

Roteiro rápido de análise do gesto

1. **Pergunta**
   Qual tecido dói e qual gesto o provoca? A análise sempre parte da hipótese clínica.

2. **Tarefa**
   Agachamento unipodal, step-down, salto e aterrissagem, corrida ou gesto do esporte, sem dor e com dor.

3. **Medida**
   Duas ou três variáveis por vista, sempre com a mesma montagem para comparar depois.

4. **Teste da mudança**
   Peça a mudança e veja se a dor reduz na hora. Se reduzir, o padrão é um alvo de tratamento.

Calcular a nova cadência

Cadência atual = passos contados em 30 s × 2 (na velocidade habitual)
Nova cadência = cadência atual × 1,05 a 1,10
Exemplo: 158 passos/min × 1,075 ≈ **170 passos/min** → metrônomo do celular em 170 bpm.

Teste de modificação de sintomas

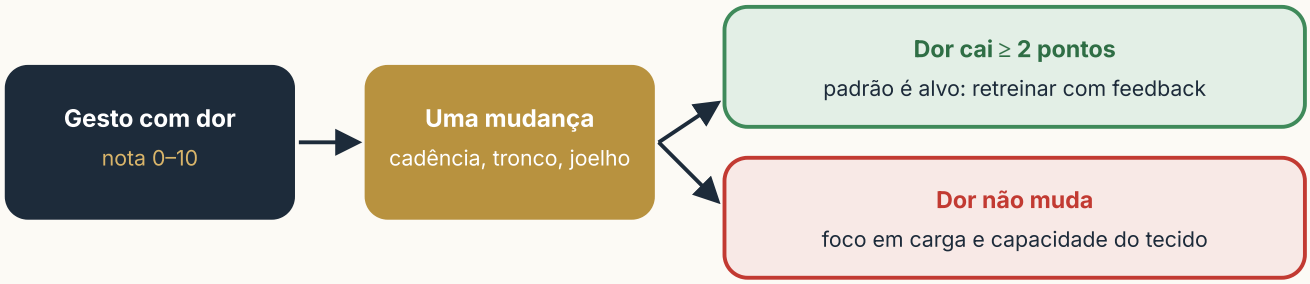


Figura 2.14. Se a mudança do gesto reduz a dor na hora, ela tem chance de funcionar como tratamento.

O que há de novo e o futuro da análise do movimento

Tecnologia	O que faz	Situação
Captura sem marcadores	Estima cinemática e até cinética a partir de vídeos de dois celulares, com programas abertos[23]	Em validação; promissora
Sensores inerciais (IMU)	Medem aceleração da tíbia, cadência e assimetria em campo	**Já usada** em equipes e pesquisa
Biofeedback em tempo real	Relógio ou fone avisa quando o impacto ou a cadência saem do alvo	Em expansão
Palmilhas de pressão	Distribuição de carga no pé ao longo da corrida	Em pesquisa e clínicas especializadas
Calçados com placa de carbono	Melhoram a economia de corrida; o efeito sobre lesões ainda é pouco conhecido	Transição gradual e cautela
Inteligência artificial	Detecção automática de ângulos e de padrões em vídeo	Em validação

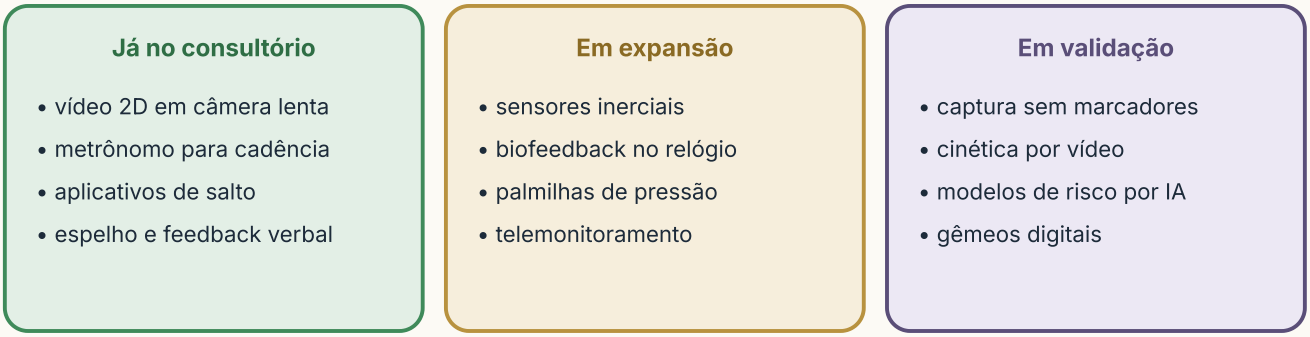


Figura 2.15. Maturidade das tecnologias de análise do movimento para uso clínico.

Na prática: biomecânica a serviço do tratamento

1. **Parta da dor.** Identifique o tecido e o gesto que o provoca antes de filmar.
2. **Filme com padrão fixo.** Mesma câmera, distância e velocidade em todas as avaliações.
3. **Teste a mudança.** Se a dor cai na hora, o padrão é alvo de tratamento.
4. **Mude uma variável.** Cadência, apoio, tronco ou alinhamento do joelho, com instrução externa.
5. **Dê feedback e retire.** Oito sessões, com retirada nas quatro últimas.
6. **Some força.** Retreinamento sem capacidade muscular não se sustenta na fadiga.

Erros comuns

Erro	Consequência e correção
Corrigir o padrão de quem não tem dor	Carga deslocada sem benefício; mude só o que se liga a um problema
Mudar para antepé na tendinopatia do calcâneo	Piora da dor; escolha cadência ou outra variável
Fixar cadência de 180 para todos	Alvo irreal; use +5 a 10% do valor do atleta
Feedback em todas as repetições até o fim	Boa execução no consultório e perda na rua; retire aos poucos
Tratar o ombro do arremessador só no ombro	Recidiva; inclua quadril, tronco e escápula



DICA

Mostre ao atleta o vídeo antes e depois. Ver a própria mudança aumenta a adesão mais que qualquer explicação.

Caso clínico comentado

Mariana, 34 anos, corre 40 km por semana e treina para uma meia maratona em 4 meses. Há 4 meses tem dor anterior no joelho direito, nota 5 em 10, que aparece aos 5 km e dura até o dia seguinte. Fez 6 semanas de fortalecimento com melhora parcial. Sem trauma, sem derrame e sem sinais de alerta. No exame: dor ao agachar e ao descer escadas, fraqueza dos abdutores do quadril à direita. No vídeo: cadência de 158 passos por minuto, apoio de retropé com o pé bem à frente do quadril e adução do quadril aumentada à direita.

Achado	Leitura
Dor anterior que piora com agachar e descer escadas	Quadro compatível com dor patelofemoral
Overstride e cadência baixa	Mais energia absorvida pelo joelho a cada passo
Adução do quadril e fraqueza de abdutores	Valgo dinâmico durante a corrida
Dor caiu de 5 para 2 com passos mais curtos no teste	Padrão de corrida é alvo de tratamento

RACIOCÍNIO E PLANO

O fortalecimento isolado ajudou, mas não mudou o que acontece a cada passada. Como a dor diminui com passos mais curtos, o **retreinamento da marcha** entra como tratamento principal, junto com o fortalecimento de quadril e joelho.

Plano: volume reduzido temporariamente para manter a dor até 3 em 10 com normalização em 24 h; cadência alvo de 170 passos por minuto (+7,5%) com metrônomo; 8 sessões em 3 semanas, de 15 a 30 minutos, com feedback retirado nas 4 últimas; força de abdutores, rotadores externos e quadríceps 3 vezes por semana.

Reavaliação: dor e vídeo após a 8ª sessão e em 6 semanas. Volume de volta ao normal de forma progressiva quando a corrida de 8 km com o novo padrão não provocar dor no dia seguinte. A mudança de padrão é concluída antes das 6 semanas finais para a prova.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

Aumentar a cadência de corrida em 5 a 10%, mantendo a velocidade, tem como principal efeito biomecânico:

A. Aumentar a carga no tendão calcâneo.
B. Reduzir a energia absorvida no joelho e no quadril.
C. Aumentar o tempo de voo.
D. Aumentar o comprimento do passo.

B O passo fica mais curto e o pé toca mais perto do quadril, reduzindo a absorção de energia no joelho e, com 10%, também no quadril.

QUESTÃO 2

Corredor com tendinopatia do calcâneo pergunta se deve passar a correr apoiando o antepé. A melhor orientação é:

A. Sim, porque reduz a carga em todo o membro inferior.
B. Sim, porque elimina o pico de impacto.
C. Não, porque o apoio de antepé aumenta a carga no tornozelo e no tendão calcâneo.
D. Não, porque aumenta a carga no quadril.

C O antepé redistribui carga do joelho para o tornozelo. A redução do pico de impacto (alternativa B) é real, mas não compensa a carga maior no tecido irritado.

QUESTÃO 3

No retreinamento da marcha, o feedback é retirado gradualmente nas últimas sessões porque:

A. O atleta já não precisa melhorar.
B. A retirada favorece a retenção e a automatização do novo padrão.
C. Feedback contínuo aumenta o risco de lesão.
D. O espelho deixa de ser confiável.

B Feedback constante melhora o desempenho na sessão, mas cria dependência. A retirada progressiva favorece a aprendizagem.

QUESTÃO 4

Sobre o uso do salto em queda vertical para identificar atletas com risco de ruptura do LCA, é correto afirmar:

A. É um teste de rastreamento validado para atletas de elite.
B. Grandes estudos prospectivos mostraram baixo valor preditivo; o valgo dinâmico é um alvo de treino.
C. Deve ser usado para excluir atletas da competição.
D. Só funciona em homens.

B Em 710 atletas de elite, o teste não previu bem as lesões. A qualidade da aterrissagem continua sendo treinada nos programas de prevenção.

QUESTÃO 5

Ciclista com dor anterior no joelho apresenta flexão de 45° com o pedal no ponto mais baixo. O ajuste inicial mais adequado é:

A. Baixar o selim.
B. Subir o selim até cerca de 25 a 30° de flexão.
C. Avançar o guidão.
D. Trocar o pedal por um modelo sem taco.

B Selim baixo aumenta a flexão do joelho e a compressão patelofemoral. Subir o selim é o primeiro ajuste.

QUESTÃO 6

Tenista com dor no ombro dominante apresenta rotação interna do quadril muito reduzida e mau controle do tronco. Pela lógica da cadeia cinética:

A. O quadril não interfere no ombro.
B. O déficit proximal aumenta a demanda no ombro, e quadril e tronco devem entrar no tratamento.
C. O tratamento deve se limitar ao manguito rotador.
D. Deve-se aumentar o volume de saques para compensar.

B Pernas e tronco geram cerca de metade da energia do saque. Quando eles falham, o ombro precisa compensar.

DICA DE PROVA

Em questões de biomecânica, pergunte sempre: **a carga sumiu ou mudou de lugar?** Quase toda mudança de padrão redistribui a carga de uma articulação para outra.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **FRS:** 2 a 3 vezes o peso corporal na corrida; a taxa de carga importa mais que o pico.
- **Momento:** força × braço de momento; inclinar o tronco desloca carga do joelho para o quadril.
- **Padrão de apoio:** antepé alivia o joelho e carrega o tornozelo; retropé faz o contrário.
- **Overstride:** pé muito à frente do quadril, joelho estendido, mais frenagem.
- **Cadência:** +5 a 10% do valor do próprio atleta; reduz carga no joelho e no quadril.
- **Calçado:** escolher pelo conforto; toda mudança exige transição gradual.
- **Retreinamento:** 8 sessões, duração crescente, feedback retirado nas 4 últimas; uma variável por vez.
- **Valgo dinâmico:** alvo de treino, não teste preditivo; progressão bilateral → não antecipado.
- **Mudança de direção:** frear no penúltimo apoio, sobretudo em cortes acima de 60°.
- **Arremesso:** pernas e tronco produzem cerca de metade da energia; tratar a cadeia toda.
- **Vídeo 2D:** vistas lateral e posterior, montagem fixa, 2 a 3 variáveis por vista.



PEGADINHA

Correlação no vídeo não é causa. Um padrão só é alvo de tratamento quando se liga ao problema clínico e, idealmente, quando mudá-lo reduz a dor.

Resumo visual: a biomecânica em números e palavras-chave

2–3×
o peso corporal: pico vertical da FRS na corrida

+5–10%
aumento de cadência usado no retreinamento

8
sessões no protocolo clássico de retreinamento

−62%
risco de lesão em iniciantes com retreinamento

4 + 4
sessões com feedback e com retirada

1
variável alterada por vez

5
degraus da progressão da aterrissagem

> 60°
cortes que pedem frenagem no penúltimo apoio

≈ 50%
da energia do saque vem de pernas e tronco

25–30°
flexão do joelho no ponto mais baixo do pedal

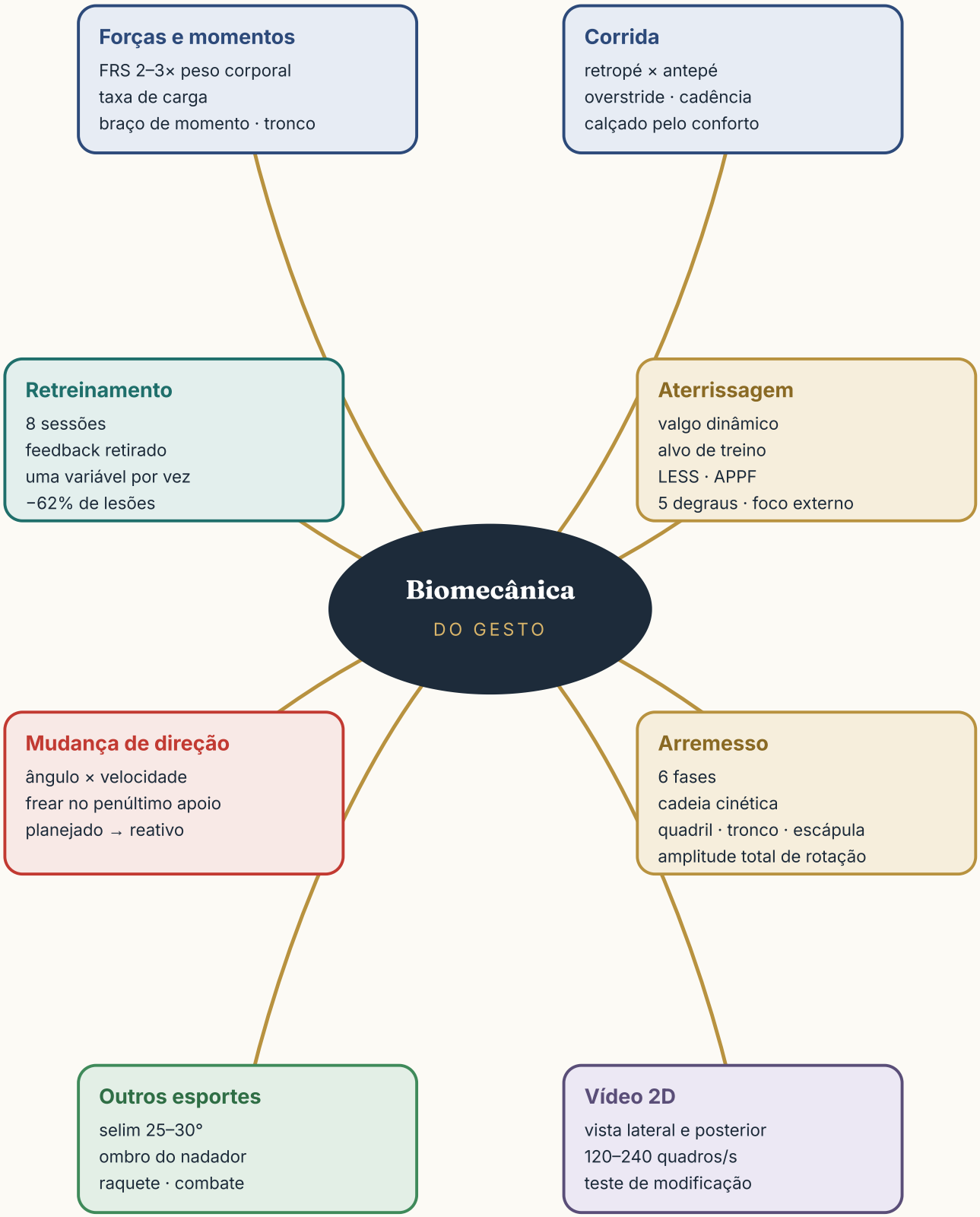
≥ 2
pontos de queda da dor no teste de modificação

2 vistas
lateral e posterior no vídeo 2D



Figura 2.16. O ciclo da biomecânica aplicada ao tratamento.

Mapa mental do capítulo



Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver).

1. Winter DA. Biomechanics and motor control of human movement. 4th ed. Hoboken: Wiley; 2009.
2. Lieberman DE, Venkadesan M, Werbel WA, et al. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature. 2010;463(7280):531-535.
3. Powers CM. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(2):42-51.
4. Kulmala JP, Avela J, Pasanen K, Parkkari J. Forefoot strikers exhibit lower running-induced knee loading than rearfoot strikers. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(12):2306-2313.
5. Heiderscheit BC, Chumanov ES, Michalski MP, Wille CM, Ryan MB. Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(2):296-302.
6. Nigg BM, Baltich J, Hoerzer S, Enders H. Running shoes and running injuries: mythbusting and a proposal for two new paradigms: 'preferred movement path' and 'comfort filter'. Br J Sports Med. 2015;49(20):1290-1294.
7. Ridge ST, Johnson AW, Mitchell UH, et al. Foot bone marrow edema after a 10-wk transition to minimalist running shoes. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(7):1363-1368.
8. Willy RW, Scholz JP, Davis IS. Mirror gait retraining for the treatment of patellofemoral pain in female runners. Clin Biomech. 2012;27(10):1045-1051.
9. Crowell HP, Davis IS. Gait retraining to reduce lower extremity loading in runners. Clin Biomech. 2011;26(1):78-83.
10. Chan ZYS, Zhang JH, Au IPH, et al. Gait retraining for the reduction of injury occurrence in novice distance runners: 1-year follow-up of a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2018;46(2):388-395.
11. Bonacci J, Hall M, Saunders N, Vicenzino B. Gait retraining versus foot orthoses for patellofemoral pain: a pilot randomised clinical trial. J Sci Med Sport. 2018;21(5):457-461.
12. Hewett TE, Myer GD, Ford KR, et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med. 2005;33(4):492-501.
13. Krosshaug T, Steffen K, Kristianslund E, et al. The vertical drop jump is a poor screening test for ACL injuries in female elite soccer and handball players: a prospective cohort study of 710 athletes. Am J Sports Med. 2016;44(4):874-883.
14. Padua DA, Marshall SW, Boling MC, et al. The Landing Error Scoring System (LESS) is a valid and reliable clinical assessment tool of jump-landing biomechanics: the JUMP-ACL study. Am J Sports Med. 2009;37(10):1996-2002.

Referências bibliográficas (continuação)

15 Benjaminse A, Gokeler A, Dowling AV, et al. Optimization of the anterior cruciate ligament injury prevention paradigm: novel feedback techniques to enhance motor learning and reduce injury risk. J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(3):170-182.

16 Dos'Santos T, Thomas C, Comfort P, Jones PA. The effect of angle and velocity on change of direction biomechanics: an angle-velocity trade-off. Sports Med. 2018;48(10):2235-2253.

17 Kibler WB. Biomechanical analysis of the shoulder during tennis activities. Clin Sports Med. 1995;14(1):79-85.

18 Fleisig GS, Andrews JR, Dillman CJ, Escamilla RF. Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms. Am J Sports Med. 1995;23(2):233-239.

19 Wanivenhaus F, Fox AJ, Chaudhury S, Rodeo SA. Epidemiology of injuries and prevention strategies in competitive swimmers. Sports Health. 2012;4(3):246-251.

20 Bini R, Hume PA, Croft JL. Effects of bicycle saddle height on knee injury risk and cycling performance. Sports Med. 2011;41(6):463-476.

21 Munro A, Herrington L, Carolan M. Reliability of 2-dimensional video assessment of frontal-plane dynamic knee valgus during common athletic screening tasks. J Sport Rehabil. 2012;21(1):7-11.

22 Souza RB. An evidence-based videotaped running biomechanics analysis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2016;27(1):217-236.

23 Uhlrich SD, Falisse A, Kidziński Ł, et al. OpenCap: human movement dynamics from smartphone videos. PLoS Comput Biol. 2023;19(10):e1011462.